

# Analyse quantitative

## Chapitre 12 : Rendements, volatilité et corrélation

---

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous?

Mesurer les rendements

Volatilité

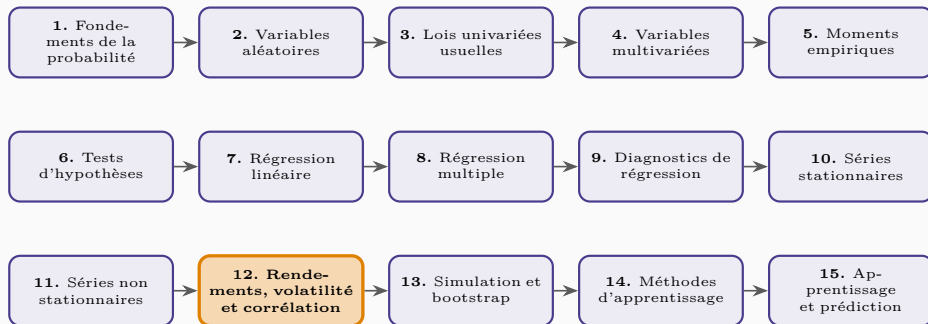
La non-normalité des rendements

Corrélation et dépendance

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



## Pourquoi ce chapitre ?

Ce chapitre applique tout l'appareil précédent aux trois grandeurs que le gestionnaire de risques mesure quotidiennement : le **rendement**, la **volatilité** et la **corrélation**. Il montre pourquoi les rendements ne sont pas normaux, comment cela se teste, et pourquoi la corrélation linéaire est une mesure de dépendance dangereusement incomplète.

## Mesurer les rendements

---

# Rendement simple et rendement logarithmique

## Les deux définitions

Le **rendement simple** est  $R_t = (P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$ . Le **rendement logarithmique**, ou composé en continu, est  $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$ . On passe de l'un à l'autre par  $1 + R_t = e^{r_t}$ .

## Deux additivités complémentaires

Les rendements **logarithmiques** s'additionnent **dans le temps** :  $r_{1:T} = \sum_t r_t$ . Les rendements **simples** s'agrègent **entre actifs** : le rendement d'un portefeuille est la moyenne pondérée des rendements de ses composantes. Aucune des deux mesures ne possède les deux propriétés — d'où leur coexistence.

## L'erreur d'approximation

Le rendement logarithmique est toujours **inférieur** au rendement simple, et l'écart croît avec l'amplitude. Pour des variations de  $\pm 12\%$ , il reste sous 0,85 %; mais pour un rendement simple de  $-40\%$ , le log-rendement vaut  $-51\%$ . Notons aussi que le rendement simple ne peut descendre sous  $-100\%$ , alors que le log-rendement n'a pas cette borne. Les log-rendements sont donc adaptés aux **fréquences élevées**, où les variations sont faibles.

## Volatilité

---

# Définitions et mise à l'échelle

## Volatilité et taux de variance

La **volatilité** est l'écart-type des rendements sur l'intervalle où ils sont mesurés. Le **taux de variance** en est le carré. La variance croît **linéairement** avec l'horizon, la volatilité en **racine carrée** :

$$\sigma_{\text{annuel}} = \sqrt{252} \sigma_{\text{quotidien}}, \quad \sigma_{\text{annuel}} = \sqrt{12} \sigma_{\text{mensuel}}.$$

## Une règle conditionnelle

Cette mise à l'échelle repose **entièrement** sur l'absence d'autocorrélation des rendements. L'hypothèse est plausible pour les actifs liquides, mais elle échoue dès qu'il y a autocorrélation — sur les fonds peu liquides, par exemple, elle sous-estime nettement le risque annualisé.

## Volatilité implicite

La **volatilité implicite** est celle qui, injectée dans un modèle d'évaluation d'options comme Black-Scholes-Merton, reproduit le prix de marché observé. Contrairement aux mesures historiques, elle est **prospective** : elle reflète l'anticipation du marché. L'indice **VIX** en est l'exemple le plus connu, construit à partir des options sur le S&P 500.



## La non-normalité des rendements

---

## Ce que les deux premiers moments ne disent pas

### L'insuffisance de la moyenne et de la variance

Deux distributions peuvent partager exactement la même moyenne et le même écart-type tout en présentant des risques de perte extrême radicalement différents. Décrire un rendement par ses deux premiers moments seulement revient à supposer implicitement la normalité.

### Ce qu'implique une volatilité donnée

Sous hypothèse de normalité et pour une volatilité annualisée de 10 %, une perte quotidienne supérieure à 1 % ne survient que 5 % du temps. À 100 % de volatilité annualisée, 5 % des journées affichent des pertes de plus de 10,2 %, et une journée sur quatre dépasse 4,2 %. Le niveau de volatilité change entièrement la lecture du risque.

### Le test de Jarque-Bera

$$JB = \frac{n}{6} \left( S^2 + \frac{(K - 3)^2}{4} \right)$$

où  $S$  est l'asymétrie et  $K$  le kurtosis empiriques. Sous l'hypothèse de normalité,  $JB$  suit un khi-deux à 2 degrés de liberté. Le test rejette la normalité dès que l'asymétrie s'écarte de 0 ou le kurtosis de 3 — ce qui est le cas sur pratiquement toutes les séries de rendements financiers.

## Corrélation et dépendance

---

### Corrélation $\neq$ dépendance

La **corrélation** de Pearson ne mesure que la composante **linéaire** de la dépendance. Deux variables peuvent être fortement dépendantes avec une corrélation nulle. Par ailleurs, la corrélation n'est pas invariante par transformation non linéaire : celle des rendements diffère de celle de leurs logarithmes.

### Le danger en gestion des risques

La corrélation est estimée sur l'ensemble de l'échantillon, donc dominée par les périodes normales. Or ce qui compte est la **dépendance de queue** : la tendance de deux actifs à s'effondrer **ensemble**. Une corrélation moyenne de 0,3 peut masquer une dépendance quasi parfaite en régime de crise — c'est exactement ce qui a détruit les stratégies de valeur relative de LTCM.

### Corrélations de rang

Le **rho de Spearman** et le **tau de Kendall** se calculent sur les rangs plutôt que sur les valeurs. Ils captent toute relation **monotone**, même non linéaire, sont **robustes** aux valeurs extrêmes et **invariants** par transformation monotone croissante — trois propriétés dont la corrélation de Pearson est dépourvue.

### Le modèle à un facteur

Lorsque plusieurs variables normales dépendent d'un **facteur commun**, la corrélation entre deux d'entre elles est le produit de leurs sensibilités respectives à ce facteur. Cette structure réduit considérablement le nombre de paramètres à estimer — au lieu d'une corrélation par paire, une sensibilité par actif — et fonde les modèles de risque de crédit de portefeuille.

### Vers les copules

Séparer la **structure de dépendance** des lois marginales est précisément l'objet des copules, étudiées dans le cours d'économétrie financière. Les mesures de rang de ce chapitre en sont la première étape : elles ne dépendent que de la structure de dépendance, jamais des marges.

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

Les rendements **logarithmiques** s'additionnent dans le temps, les rendements **simples** entre actifs; l'écart entre les deux devient important pour les grandes variations. La **volatilité** se met à l'échelle en  $\sqrt{h}$  et la **variance** en  $h$ , mais uniquement en l'absence d'autocorrélation. La **volatilité implicite**, extraite des prix d'options, apporte l'information prospective qui manque aux mesures historiques. Les rendements ne sont **pas normaux** : asymétrie négative et kurtosis supérieur à 3, ce que confirme le test de **Jarque-Bera** et que décrit mieux une **loi de puissance**; ces queues épaisses proviennent largement de la volatilité changeante. Enfin, la **corrélation** de Pearson ne capte que la dépendance linéaire et masque la dépendance de queue, celle qui compte en crise — d'où l'intérêt des corrélations de **rang** et des modèles à **facteur commun**.